

# LIFE ON LAND

## TOP-DOWN TACTICAL ECO-RESTORATION SIMULATOR

PROYEK AKHIR GAME DEVELOPMENT (CIE 725) — UNIVERSITAS ESA UNGGUL (2026)

Dosen Pengampu: **Ir. Sawali Wahyu, S.Kom., M.Kom.**

PRAMAN / LEAD

**Galih Adhi Kusuma**  
NIM: 20230801198

ART & NARRATIVE

**Firschanya Alula R.**  
NIM: 20230801201

ANALYST & QA

**Defanda Yeremia C. R.**  
NIM: 20230801205

# Latar Belakang & Permasalahan Ekologis Biosfer

## 🌍 KRISIS ATMOSFER BUMI PASCA-APOKALIPTIK

Bumi di masa depan mengalami kehancuran ekosistem masif akibat bencana dahsyat dan eksploitasi tanpa batas. Kadar oksigen ( $O_2$ ) atmosfer terdegradasi hingga level sangat kritis yaitu **15.0%** (batas minimal kelangsungan hidup manusia adalah 19.5%–21.0%).

Sebagian besar wilayah tanah telah berubah menjadi **Corrupted Burnt Soil** — tanah hangus beracun yang tidak mampu menahan kelembapan air dan membunuh vegetasi dalam waktu singkat.

Kurangnya media pembelajaran interaktif yang mampu mensimulasikan mekanisme fotosintesis dan siklus air tanah secara taktis mendorong dibuatnya game edukasi restorasi ini.

## 🧠 SOLUSI SIMULASI TAKTIS INTERAKTIF

Gim **Life on Land** hadir sebagai gim simulasi taktis berbasis tahap (\*stage-based tactical simulator\*) yang mengedukasi pemain mengenai pentingnya restorasi hutan.

- ▶ **Pendekatan Experiential Learning:** Pemain belajar langsung hubungan antara penyiraman tanah, retensi air, dan laju emisi  $O_2$ .
- ▶ **Cozy Simulation with Stakes:** Menawarkan atmosfir bertani yang menenangkan namun didorong oleh batas waktu stamina dan ancaman Blaze.

# Konsep Utama & Skenario Gamifikasi (C-A-R-E)

## 🎮 SKENARIO CERITA & PARADIGMA KULTUR GAME

Pemain berperan sebagai **Umbra (Restorer Terakhir)** yang sabar dan disiplin. Umbra menjelajahi 3 bioma terdegradasi (Red Region, Orange Region, & Pink Bloom) untuk mengejar antagonis **Blaze** yang aktif membakar sisa hutan terakhir.

## 🔄 ALUR GAMIFIKASI: CHALLENGE → ACTION → REWARD → ENVIRONMENTAL SHIFT

### STEP 1: CHALLENGE

Ubin terbakar beracun, O<sub>2</sub> kritis 15.0%, & dehidrasi tanaman.

### STEP 2: ACTION

Purifikasi 2-tahap (Sekop & Water), penyiraman & penanaman pohon.

### STEP 3: REWARD

Poin XP, benih baru, blueprints irigasi & unlock gate stage.

### STEP 4: SHIFT

Visual dunia berubah dari sepia gersang menjadi hutan hijau hidup.

# Metodologi Pengembangan: GDLC 6 Tahapan Iteratif

Menurut Ramadan & Widyani (2025), metodologi **Game Development Life Cycle (GDLC)** digunakan untuk mengakomodasi iterasi kreatif dan playtesting mekanik secara fleksibel:

## 1. INITIATION

Ideasi konsep gim ekologi, pemetaan mekanik purifikasi, dan analisis kebutuhan awal.

## 2. PRE-PRODUCTION

Penyusunan GDD, perancangan sprite 32 PPU, map head offset, dan skenario 3 stage.

## 3. PRODUCTION

Koding C# Unity untuk Grid World Matrix, FSM tanaman, hotbar 1-6, & PlayFab SDK.

## 4. TESTING

Pengujian Usability Alpha (SUS 21 responden) dan Acceptance Beta (UAT 5 Aspek).

## 5. BETA RELEASE

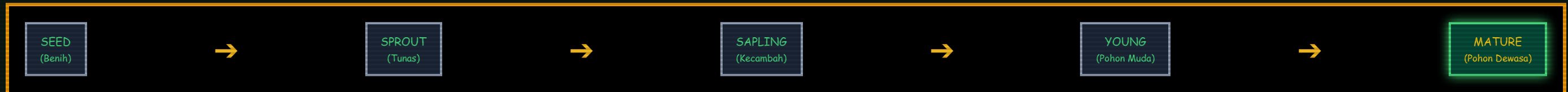
Kompilasi build Standalone PC (.exe) & WebGL, pengujian cloud save PlayFab.

## 6. POST-PROD

Penyusunan dokumentasi teknis, user manual, poster A4, dan evaluasi laporan 5 bab.

## ⚙️ MODEL FINITE STATE MACHINE SIKLUS HIDUP TANAMAN

Menurut Alsveta & Haryanto (2024), **Finite State Machine (FSM)** mengontrol transisi status biologis tanaman berdasarkan ketersediaan air tanah (**moisture**) dan interval detak waktu (**tickInterval = 5s**).



## 💧 MEKANIK DEHIDRASI &amp; WITHERED STATE

Jika ubin tempat pohon tumbuh memiliki **moisture == 0.0** selama 3 tick berturut-turut, FSM memicu transisi ke status **Withered (Layu)** dan emisi O<sub>2</sub> terhenti.

## 🔄 MEKANIK PEMULIHAN (REVIVE)

Pohon layu **tidak mati permanen**. Menyiramkan air pada ubin layu memicu method **Revive()** yang memulihkan status pohon ke kondisi tumbuh sebelum layu.

# Grid World Matrix 2D & Platform Teknologi

## ARSITEKTUR GRID WORLD MATRIX (HARYONO, 2026)

Membagi ruang simulasi 2D ke dalam matriks sel terstruktur koordinat ( $x, y$ ) berbasis kontainer data independen:

- ▶ **moisture (float):** Nilai kelembapan tanah ( $0.0$  kering s.d  $1.0$  basah). Ter-  
evaporasi  $-0.05$  setiap 5 detik (2x cepat saat \*Heatwave\*).
- ▶ **corruptionState (int):** 0 = Normal Soil, 1 = Burnt Soil, 2 = Dug Burnt Soil.
- ▶ **localO2 (float):** Konsentrasi oksigen sel yang difungsikan melalui algoritma rata-  
rata 4 tetangga (\*Cellular Automata Diffusion\*).

## PLATFORM TEKNOLOGI (TECH STACK)

- ▶ **Unity 6 / 2022.3 LTS:** Game engine berbasis \*Component-Based Architecture\* & Tilemap rendering 2D.
- ▶ **C# (.NET Core):** Bahasa pemrograman berorientasi objek (\*strongly-typed\*) untuk skrip `Player.cs`, `EnvironmentManager.cs`, & `Tree.cs`.
- ▶ **PlayFab SDK:** Title Data Cloud Save & Leaderboard real-time.
- ▶ **PlantUML & Aseprite:** Pemodelan 5 diagram UML & pembuatan aset piksel 32 PPU.

## Daftar Karakter & Prototype Main Menu

SLIDE 07 / 14

### 📖 DAFTAR KARAKTER GAME

- ▶ **Umbra (Restorer):** Karakter utama, rompi ungu, pembawa misi restorasi.
- ▶ **Blaze (Antagonis):** Tunik biru polos, musuh pembakar hutan.
- ▶ **Maliz (Stage 1):** Beruang Wrath Barbarian peminta air.
- ▶ **Oryel (Stage 2):** Rubah Pride Rogue mandiri.
- ▶ **Pyper (Stage 3):** Ngengat Lust Bard pemikat.

## LIFE ON LAND

*The Last Designer*

Start Game

Achievements

Quit

Prototype Scene: MainMenuScene.unity &amp; Autentikasi Login PlayFab

## Demostrasi Pemurnian Lahan 2-Tahap (Two-Step Purification)



Tampilan Gameplay Stage 1: Dialog Novel Visual Maliz & Purifikasi Lahan Terbakar

### PROSEDUR TEKNIS PURIFIKASI LAHAN

Lahan terkontaminasi tidak dapat langsung ditanami benih. Pemain wajib menjalankan prosedur 2-tahap:

- ▶ **Tahap 1 (Sekop - Slot 1):** Menyiangi ubin hitam terbakar (\*Burnt Tile\*) menjadi ubin tergali (\*Dug Burnt Soil\*). Mengonsumsi 5 Stamina.
- ▶ **Tahap 2 (Watering Can - Slot 2):** Menyiram ubin tergali dengan 1 unit air kolam untuk mengubahnya menjadi tanah subur bersih (\*Normal Soil\*).



Species Tanaman & Pemulihan Oksigen Atmosfer

MATRIKS SPESIES VEGETASI

| Spesies                | Sifat Utama                      | Peran Strategis                    |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Pine Tree (Type A)     | High O <sub>2</sub> , High Water | Mesin pemulih O <sub>2</sub> utama |
| Desert Shrub (Type B)  | Low Water, Retensi Air           | Penstabil kelembapan tanah         |
| Silkmoth Fern (Type C) | Heatwave Resistant               | Tanaman wajib Stage 3              |

Penanaman 5 Semak Gurun di Stage 1 meningkatkan O<sub>2</sub> atmosferik hingga 50.0% untuk menyelesaikan demo!



Tampilan Gameplay Stage 1: Pohon Dewasa (Mature Tree) & Injeksi O<sub>2</sub> Atmosfer

## Pengujian Usability Alpha — System Usability Scale (SUS)

### EVALUASI SKOR SUS (21 RESPONDEN)

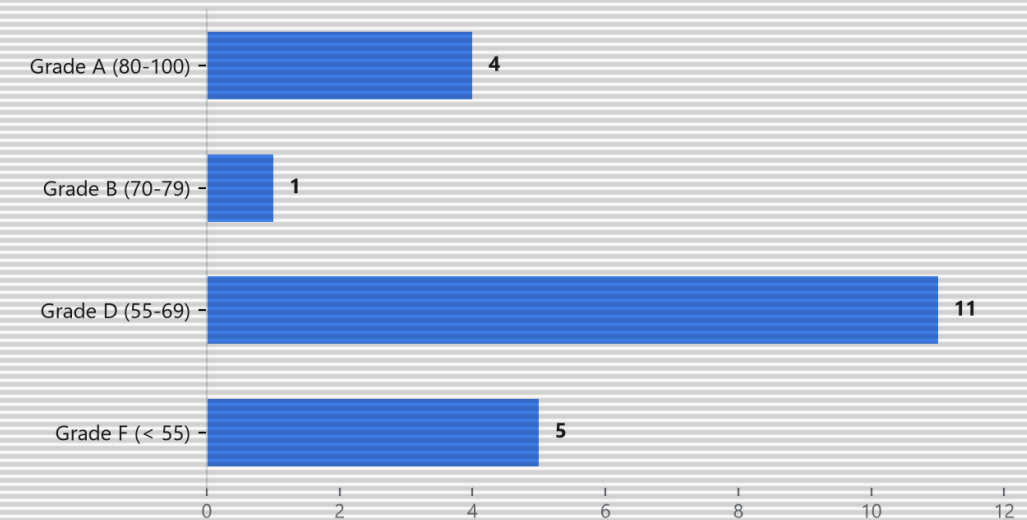
Pengujian Usability Alpha dilaksanakan oleh **Defanda Yeremia (QA Tester)** menggunakan instrumen 10 pertanyaan terstandar SUS skala Likert 1–5.

**SKOR: 63.45**

- **Acceptability Range:** Marginal High
- **Grade Scale:** Grade D
- **Adjective Rating:** OK

### Pengujian Alpha — Distribusi Skor SUS (Skala Likert 1-4)

21 tanggapan (Rata-rata Skor SUS: 63.45 / Grade D - OK)



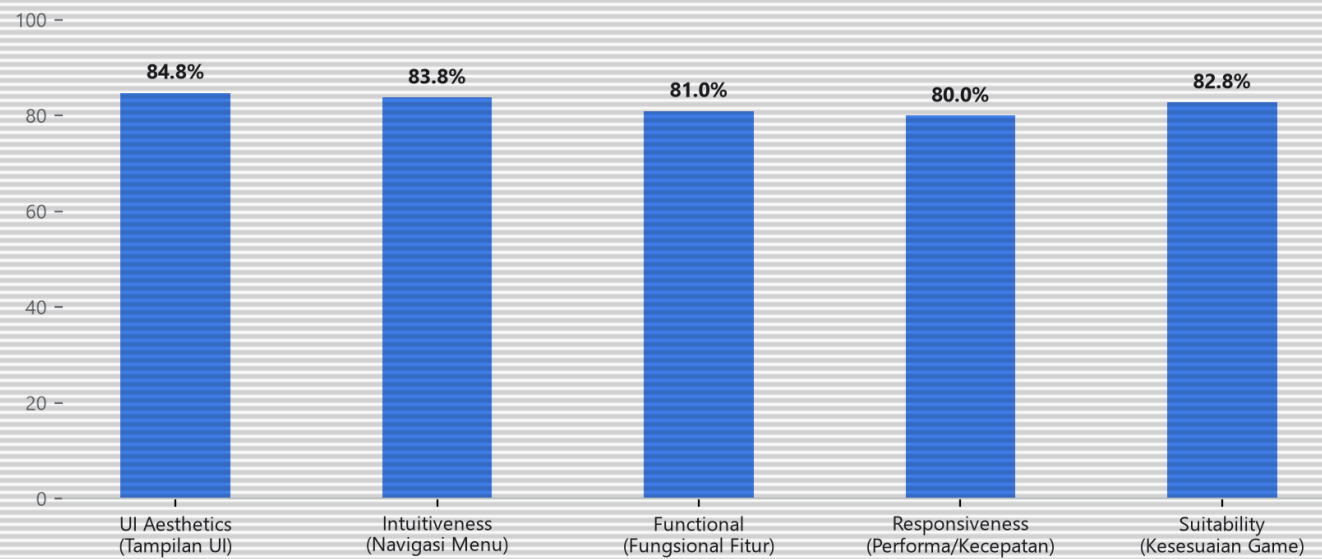
Hasil Pengujian Alpha: Grafik Perhitungan Skor SUS 21 Responden

## Pengujian Acceptance Beta — User Acceptance Testing (UAT)

SLIDE 11 / 14

### Pengujian Beta — Persentase Keberhasilan Aspek UAT

21 tanggapan (Skala Likert 1-5)



Hasil Pengujian Beta: Grafik Persentase Keberhasilan 5 Aspek UAT

#### ✓ PERSENTASE 5 ASPEK UAT

- ▶ **Fungsionalitas Sistem: 85.2%** (Sangat Layak)
- ▶ **Desain Visual Art: 82.1%** (Sangat Layak)
- ▶ **Audio BGM & SFX: 80.0%** (Layak)
- ▶ **Kenyamanan Usability: 83.5%** (Sangat Layak)
- ▶ **Kinerja Performa: 81.0%** (Sangat Layak)

RATA-RATA: 82.4% (SANGAT LAYAK)

## Arsitektur Hybrid Two-Tier & PlayFab Cloud Save

SLIDE 12 / 14

### CLIENT-SIDE SIMULATION LAYER

Unity Engine C# mengelola input pemain, stamina, buffer O<sub>2</sub>, pergerakan fisika 2D, serta eksekusi tick 5 detik pada Grid World Matrix secara independen di perangkat lokal client.

### PLAYFAB CLOUD SERVICES LAYER

Skema terstruktur **SaveData.json** men-serialize status pemain (`playerId`, `stamina`, `gridCells`, `achievements`, `globalO2Percentage`) ke PlayFab Title Data untuk sinkronisasi cloud save & leaderboard global real-time.

## Kesimpulan Penelitian & Saran Pengembangan

### ✦ KESIMPULAN UTAMA

1. Gim **Life on Land Demo Stage 1** berhasil dibangun 100% menggunakan Unity C# dengan mekanik purifikasi 2-tahap, FSM tanaman, quest air, & recovery O<sub>2</sub> 50.0%.
2. Hasil Pengujian Usability Alpha (SUS) memperoleh skor **63.45 (OK)** dan Pengujian Acceptance Beta (UAT) memperoleh persentase **82.4% (SANGAT LAYAK)**.

### 💡 SARAN PENGEMBANGAN

1. **Pengembangan Stage 2 & 3:** Merealisasikan Stage 2 (Soil Purifier) & Stage 3 (Pipa Irigasi, Heatwave, & penangkapan Blaze).
2. **Adaptasi Platform Mobile:** Pengembangan kontrol touch-screen joystick untuk rilis Android/iOS.

TERIMA KASIH!

INSERT COIN TO START Q&A SESSION

LIFE ON LAND — TOP-DOWN TACTICAL ECO-RESTORATION SIMULATOR

Kelompok Game Development — Program Studi Teknik Informatika  
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul (2026)